

6.
SINIF

FEN
Bilimleri

2.Dönem 2.Yazılı

Senaryo 1

Açık Uçlu Yazılı
Sınav Kağıdı

Tüm Senaryolara Ait Yazılı
Kağıtları ve Video Çözümlü
Cevap Anahtarları İçin

www.recephocafen.com





**Video
Çözümler**



Kanalımda!



Yukarıdaki QR kodu
taratarak YouTube
kanalıma giriş
yapabilirsiniz.

**Diğer Senaryolara Ait Tüm
Çalışmalarım ve Cevap Anahtarları İçin**

www.recephocafen.com

**Web Sitemi Ziyaret Etmeyi
Unutmayın!**



@recephocafen



@recephocaakademi



Recep Hoca Akademi

Öğrencilerin Dikkatine!

- Bu sınav kağıdında toplam 6 soru yer almaktadır ve sınav süresi 40 dakikadır.
- Her soruya ait puan değeri, sorunun yanında yazmaktadır.
- Cevaplar için soruların alt kısmında yer alan boşlukları kullanınız.

Ad Soyad :

Sınıfı : 6/.....

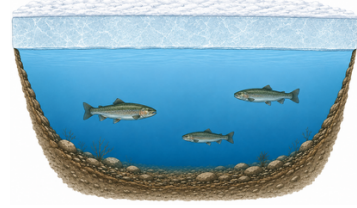
Numarası :

FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapılabilir

1. Kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde göllerin ve nehirlerin yüzeyi buz tutar. Ancak suyun üst kısmı tamamen donmuş olsa bile, balıklar ve diğer su canlıları suyun altında yaşamaya devam edebilirler.

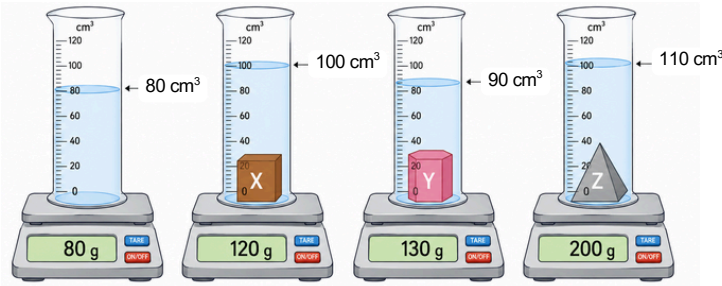
Buna göre, aşağıda verilen soruları cevaplayınız. (15p)

- A. Suyun katı hâlinin yoğunluğu ile sıvı hâlinin yoğunluğunu karşılaştırarak hangisinin daha büyük olduğunu belirtiniz.
- B. Bu yoğunluk farkının, kış aylarında göllerdeki canlı yaşamının devam etmesi üzerindeki önemini kısaca açıklayınız.



FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

2. İçerisinde 80 cm^3 hacminde ve 80 g kütlede su bulunan özdeş kapların içerisine X, Y ve Z katı cisimleri ayrı ayrı bırakılıyor. Kaplardaki hacim ve toplam kütle değişimleri sırasıyla aşağıdaki gibi gözlemleniyor:

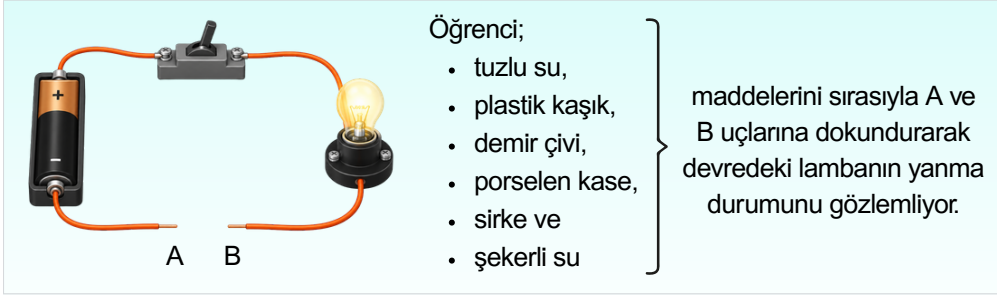


Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütle, hacim ve yoğunluklarını bularak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. (15p)

Madde	X	Y	Z
Kütle (g)			
Hacim (cm^3)			
Yoğunluk (g/cm^3)			

FB.6.6.1.1. Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabilme

3. Bir öğrenci, maddelerin elektriği iletip iletmediğini test etmek amacıyla şekildeki gibi bir basit elektrik devresi kuruyor. Devredeki iletken kabloların uçlarını açık bırakarak A ve B test uçlarını elde ediyor.

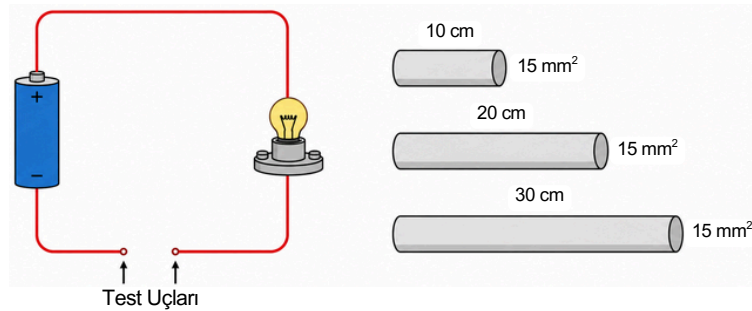


Buna göre, aşağıda verilen soruları cevaplayınız. (15p)

- A. Bu maddelerden hangileri A ve B uçlarına dokundurulduğunda lamba ışık verir? Nedenini açıklayınız.
- B. Bu maddelerden hangileri A ve B uçlarına dokundurulduğunda lamba ışık vermez? Nedenini açıklayınız.
- C. A ve B uçlarına dokundurulan maddeleri iletken ve yalıtkan olarak gruplandırınız.

FB.6.6.2.1. Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

4. Aşağıda bir elektrik devresi ile aynı cins maddeden (bakır) yapılmış ebatları verilen iletken teller gösterilmiştir.

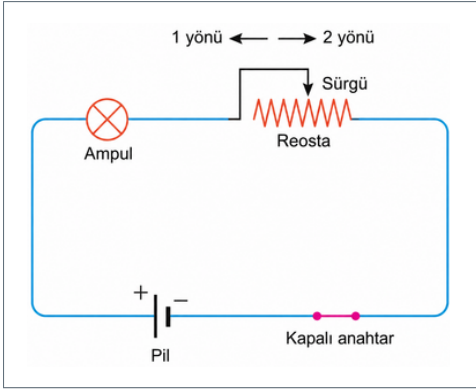


Bu elektrik devresi ve iletken teller kullanılarak bir deney yapılıyor. Deneyde iletken teller test uçlarına sırasıyla yerleştirilerek ampul parlaklığı gözlemleniyor.

Yapılan deneye göre aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarındaki boşluklara yazınız. (20p)

Sorular	Cevaplarınız
A. Deney hangi hipotezi araştırmak için yapılmış olabilir?	
B. Deneyin bağımsız değişkeni nedir?	
C. Deneyin bağımlı değişkeni nedir?	
D. Deneyin kontrol değişkenleri (sabit tutulan) nelerdir?	

5.



Yanda reostalı bir elektrik devresine ait şema verilmiştir.

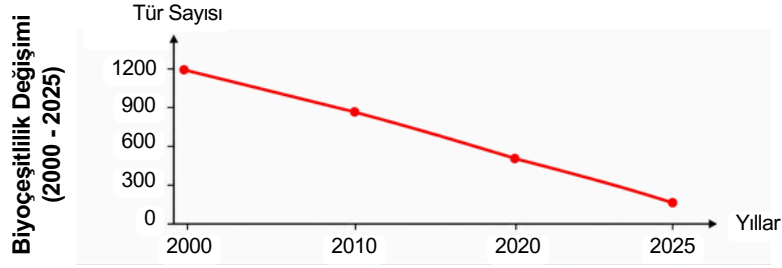
Reosta sürgüsü sağa (2 yönü) ve sola (1 yönü) hareket ettirilebilmektedir.

Bu devre şemasına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10p)

A) Reosta sürgüsü 2 yönünde hareket ettirilirse devrenin elektriksel direnci ve ampul parlaklığı nasıl değişir? Açıklayınız.

B) Ampulün daha sönük yanmasını (parlaklığının azalmasını) isteyen bir öğrenci, reosta sürgüsünü hangi yönde hareket ettirmelidir? Nedenini direnç ilişkisiyle açıklayınız.

6. Bir çevre kuruluşu, bir bölgedeki canlı türü sayısının (biyoçeşitliliğin) yıllara göre değişimini incelemiş ve aşağıdaki araştırma grafiğini elde etmiştir. Grafikte, 2000 yılından 2025 yılına kadar tür sayısında ciddi bir azalma olduğu görülmektedir.



Aynı araştırma raporunda, bu bölgede son 25 yılda şu gelişmelerin yaşandığı belirtilmiştir:

- Bölgedeki sanayi tesisi sayısı artmış ve atıklar yakındaki su kaynaklarına dökülmüştür.
- Tarımda ürün miktarını artırmak için aşırı miktarda kimyasal gübre ve böcek ilacı kullanılmıştır.
- Bölgede bulunan ormanlık alanların bir kısmı kesilerek yerleşim yerine dönüştürülmüştür.
- Kontrolsüz ve kaçak avlanma faaliyetleri artmıştır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. (25p)

- A. Grafikte verilen bilgilere göre, 2000-2025 yılları arasında bölgedeki biyoçeşitlilik nasıl etkilenmiştir? Grafikten ve metinden yola çıkarak kısaca açıklayınız.
- B. Metinde geçen araştırma verilerine dayanarak, bu bölgedeki biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden 3 tanesini yazınız.
- C. Bu bölgedeki biyoçeşitliliği korumak ve tür kaybını önlemek için alınabilecek iki somut çözüm önerisi yazınız.



6. Sınıf Konu Anlatımlı Fen Bilimleri Çalışma Fasikülleri Çıktı!



- Detaylı Konu Anlatımı
- Üst Düzey Etkinlik ve
- Açık Uçlu Yazılıya Hazırlık Soruları
- Yeni Nesil Test Soruları



Yazılılarda ve Bursluluk Sınavı'nda
Fark Yaratın!

Piyasadaki en kaliteli konu anlatımı!

SİPARİŞ VERMEK İÇİN

www.recephocaakademi.com

6. Sınıf Maarif Modele Uygun Tüm Dersler Yazılıya Hazırlık Fasikülleri

- Yazılıda çıkacak üniteleri kapsayan detaylı konu anlatımı
- 600'e yakın açık uçlu güncel ve maarif modele uygun yazılı sorusu
- Detaylı cevap anahtarı



Recep Hoca'nın Takipçileri Bu Setle

Yazılılardan **100** Alıyor!

SİPARİŞ VERMEK İÇİN

www.recephocaakademi.com



Hızlı Sipariş Vermek İçin
Yandaki QR Kodu
Taratabilirsiniz!

RECEP HOCA AKADEMİ
TAKİP ET, ÖNE GEÇ!



@recephocafen



@recephocaakademi



Recep Hoca Akademi

6.
SINIF

FEN
Bilimleri

2.Dönem 2.Yazılı

Senaryo 2

Açık Uçlu Yazılı
Sınav Kağıdı

Tüm Senaryolara Ait Yazılı
Kağıtları ve Video Çözümlü
Cevap Anahtarları İçin

www.recephocafen.com





**Video
Çözümler**



Kanalımda!



Yukarıdaki QR kodu
taratarak YouTube
kanalıma giriş
yapabilirsiniz.

**Diğer Senaryolara Ait Tüm
Çalışmalarım ve Cevap Anahtarları İçin**

www.recephocafen.com

**Web Sitemi Ziyaret Etmeyi
Unutmayın!**



@recephocafen



@recephocaakademi



Recep Hoca Akademi

Öğrencilerin Dikkatine!

- Bu sınav kağıdında toplam 7 soru yer almaktadır ve sınav süresi 40 dakikadır.
- Her soruya ait puan değeri, sorunun yanında yazmaktadır.
- Cevaplar için soruların alt kısmında yer alan boşlukları kullanınız.

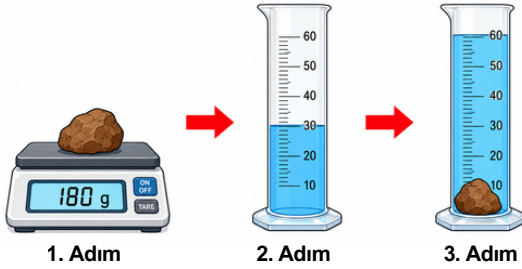
Ad Soyad :

Sınıfı : 6/.....

Numarası :

FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

1. Aşağıda, düzgün bir geometrik şekle sahip olmayan katı bir cismin yoğunluğunu (özkütlesini) hesaplamak için yapılan deneysel aşamalar sırasıyla gösterilmiştir.



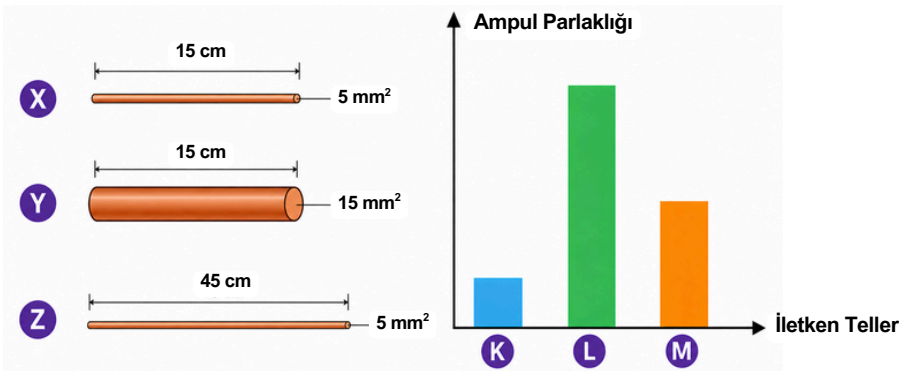
1. Adım: Taş parçası hassas bir dijital teraziye konuluyor.
2. Adım: Dereceli bir silindire bir miktar su konuluyor.
3. Adım: Taş parçası, dereceli silindirdeki suyun içine tamamen batacak şekilde bırakılıyor.

Buna göre, aşağıda verilen soruları cevaplayınız. (20p)

- A. Cismin kütlesi hangi aşamada ve kaç gram olarak ölçülmüştür?
- B. Cismin hacmi kaç cm^3 'tür? Açıklayarak yazınız.
- C. Bu taş parçasının yoğunluğu kaç g/cm^3 'tür? Hesaplayınız.

FB.6.6.2.1. Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

2. Bir elektrik devresinde iletken tellerin özelliklerinin ampul parlaklığına etkisini incelemek amacıyla özdeş piller ve ampuller kullanılarak bir deney tasarlanıyor. Devrenin test uçlarına aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z iletken telleri ayrı ayrı bağlanıyor ve ampul parlaklıkları ölçülerek aşağıdaki grafik elde ediliyor.



Buna göre, iletken tellerin direnç özelliklerini göz önünde bulundurarak grafikteki K, L ve M sütunlarının hangi tellere (X, Y, Z) ait olduğunu yazınız. (10p)

K: L: M:

3. Bir fen bilimleri öğretmeni, bir iletkenin elektrik enerjisine karşı gösterdiği zorluğun (direncin) hangi değişkenlere bağlı olduğunu öğrencilerine göstermek için bir deney tasarlıyor.

Özdeş piller ve ampuller kullanarak hazırladığı test devrelerinin uçlarına sırasıyla yandaki tabloda özellikleri verilen telleri bağlıyor:

Yapılan bu deney düzeneklerine göre aşağıdaki soruları altlarında bırakılan boşluklara cevaplayınız. (15p)

Düzenek Adı	Telin Cinsi	Uzunluğu	Kesit Alanı
1. Düzenek	Bakır	20 cm	5 mm ²
2. Düzenek	Bakır	40 cm	5 mm ²
3. Düzenek	Bakır	20 cm	10 mm ²
4. Düzenek	Demir	20 cm	10 mm ²

- A. İletkenin uzunluğunun ampul parlaklığına (dirence) etkisini incelemek isteyen bir öğrenci, tablodaki hangi iki düzeneği seçip birbiriyle karşılaştırmalıdır?**

Cevap:

- B. 1. Düzenek ile 3. Düzenek karşılaştırıldığında;**

Bağımsız Değişken:

Bağımlı Değişken:

Kontrol Edilen Değişkenler:

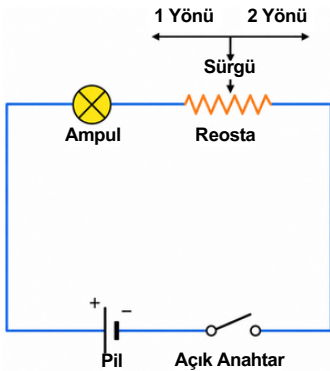
- C. 3. Düzenek ile 4. Düzenek karşılaştırıldığında;**

Bağımsız Değişken:

Bağımlı Değişken:

Kontrol Edilen Değişkenler:

4. Aşağıdaki şemada bir pil, bir ampul, açık bir anahtar ve bir reostadan (ayarlanabilir direnç) oluşan elektrik devresi verilmiştir. Devredeki anahtar kapatılarak ampulün yanması sağlanıyor.



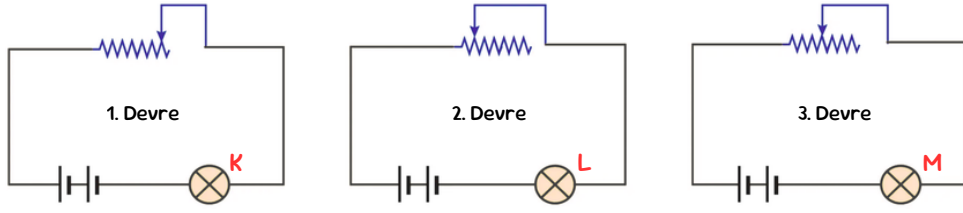
Daha sonra devre üzerinde sırasıyla şu iki bağımsız işlem gerçekleştiriliyor:

- 1. İşlem: Reostanın sürgüsü 1 yönünde hareket ettiriliyor.
- 2. İşlem: Reostanın sürgüsü 2 yönünde hareket ettiriliyor.

Bu işlemlere göre aşağıdaki soruları gerekçeleriyle (iletkenin uzunluğu ve elektriksel direnç ilişkisini belirterek) cevaplayınız. (10p)

- A. 1. İşlem sonucunda devredeki ampulün parlaklığı nasıl değişir? Nedenini açıklayınız.**
- B. 2. İşlem sonucunda devrede kullanılan iletken telin uzunluğu ve buna bağlı olarak devrenin elektriksel direnci nasıl değişir? Açıklayınız.**

5. Özdeş piller, özdeş ampuller ve sürgüleri farklı konumlarda bulunan özdeş reostalar kullanılarak hazırlanan 1, 2 ve 3 numaralı elektrik devrelerinin şemaları aşağıda verilmiştir. Devrelerdeki A, B ve C ampullerinin parlaklıkları ile reostaların direnç durumları gözlemleniyor.



Buna göre, devrelerdeki elektriksel direnci ve ampul parlaklıklarını büyükten küçüğe sıralayınız. (10p)

Elektriksel Direnç :

Ampul Parlaklıkları :

6. Bilim insanları, bir akarsu havzasının yakınlarında kurulan sanayi tesisleri ve artan insan faaliyetlerinin, bölgedeki canlı türlerinin geleceğini nasıl etkileyeceğini belirlemek amacıyla 10 yıllık bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırma sürecinde biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerin artış oranları ve havzadaki canlı türü sayısındaki değişimler kaydedilerek aşağıdaki veri tablosu oluşturulmuştur.

Yıllar	Kimyasal Kirlilik Oranı	Tahrip Edilen Ormanlık Alan Miktarı	Havzadaki Toplam Canlı Türü Sayısı
2016	% 5	% 2	120 Farklı Tür
2021	% 25	% 15	95 Farklı Tür
2026	% 65	% 40	50 Farklı Tür

Tablodaki 10 yıllık araştırma verilerini ve değişim eğilimlerini dikkate alarak soruları cevaplayınız. (20p)

- A. Tabloya göre bu ekosistemde biyoçeşitliliği doğrudan tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir? Yazınız.
- B. Araştırma verilerindeki artış ve azalış eğilimlerine dayanarak; bölgede hiçbir önlem alınmaması durumunda 2031 yılında havzadaki canlı türü sayısı ve biyoçeşitliliğin durumu hakkında nasıl bir tahminde bulunabilirsiniz? Kısaca açıklayınız.

7. Sulak alanların (göl, akarsu ve bataklıklar) insanlar tarafından kurutulması, sanayi atıklarıyla kirlenmesi veya küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle zarar görmesi, bu bölgeleri habitat (yaşam alanı) olarak kullanan flamingoların hayatını doğrudan tehlikeye atmaktadır. Doğal yaşam alanları bozulan flamingolar besin bulmakta zorlanmakta, üreme döngüleri kesintiye uğramakta ve göç yollarını değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu tehlikeli gidişatı durdurmak ve flamingo neslini korumak amacıyla dünya genelinde ve ülkemizde çeşitli ekolojik koruma projeleri yürütülmektedir.

Çevre kirliliği ve sulak alanların yok olması gibi olumsuz etkenlerin, flamingoların biyoçeşitlilikteki geleceğini nasıl etkilediğini ve yürütülen koruma projelerinin niçin gerekli olduğunu kendi cümlelerinizle sorgulayarak yazınız. (15p)



6. Sınıf Konu Anlatımlı Fen Bilimleri Çalışma Fasikülleri Çıktı!



- Detaylı Konu Anlatımı
- Üst Düzey Etkinlik ve
- Açık Uçlu Yazılıya Hazırlık Soruları
- Yeni Nesil Test Soruları



Yazılılarda ve Bursluluk Sınavı'nda
Fark Yaratın!

Piyasadaki en kaliteli konu anlatımı!

SİPARİŞ VERMEK İÇİN

www.recephocaakademi.com

6. Sınıf Maarif Modele Uygun Tüm Dersler Yazılıya Hazırlık Fasikülleri

- Yazılıda çıkacak üniteleri kapsayan detaylı konu anlatımı
- 600'e yakın açık uçlu güncel ve maarif modele uygun yazılı sorusu
- Detaylı cevap anahtarı



Recep Hoca'nın Takipçileri Bu Setle

Yazılılardan **100** Alıyor!

SİPARİŞ VERMEK İÇİN

www.recephocaakademi.com



Hızlı Sipariş Vermek İçin
Yandaki QR Kodu
Taratabilirsiniz!

RECEP HOCA AKADEMİ
TAKİP ET, ÖNE GEÇ!



@recephocafen



@recephocaakademi



Recep Hoca Akademi

6.
SINIF

FEN
Bilimleri

2.Dönem 2.Yazılı

Senaryo 1

Çözümlü Cevap
Anahtarı

Tüm Senaryolara Ait Yazılı
Kağıtları ve Video Çözümlü
Cevap Anahtarları İçin

www.recephocafen.com





**Video
Çözümler**



Kanalımda!



Yukarıdaki QR kodu
taratarak YouTube
kanalıma giriş
yapabilirsiniz.

**Diğer Senaryolara Ait Tüm
Çalışmalarım ve Cevap Anahtarları İçin**

www.recephocafen.com

**Web Sitemi Ziyaret Etmeyi
Unutmayın!**



@recephocafen



@recephocaakademi



Recep Hoca Akademi

Öğrencilerin Dikkatine!

- Bu sınav kağıdında toplam 6 soru yer almaktadır ve sınav süresi 40 dakikadır.
- Her soruya ait puan değeri, sorunun yanında yazmaktadır.
- Cevaplar için soruların alt kısmında yer alan boşlukları kullanınız.

Ad Soyad :

Sınıfı : 6/.....

Numarası :

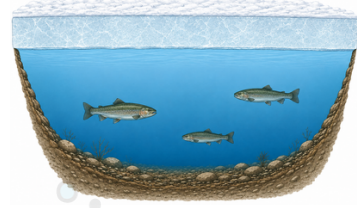
FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilmek

1. Kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde göllerin ve nehirlerin yüzeyi buz tutar. Ancak suyun üst kısmı tamamen donmuş olsa bile, balıklar ve diğer su canlıları suyun altında yaşamaya devam edebilirler.

Buna göre, aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

A. Suyun katı hâlinin yoğunluğu ile sıvı hâlinin yoğunluğunu karşılaştırarak hangisinin daha büyük olduğunu belirtiniz.

B. Bu yoğunluk farkının, kış aylarında göllerdeki canlı yaşamının devam etmesi üzerindeki önemini kısaca açıklayınız.

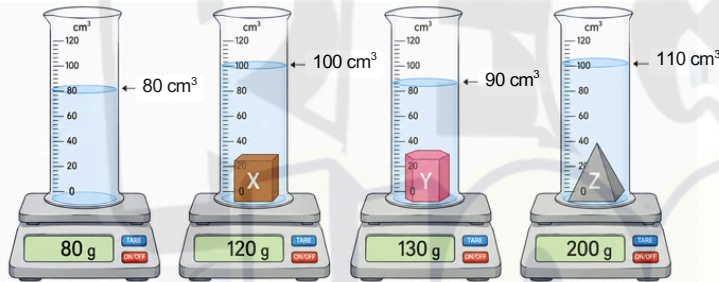


A) Sıvı suyun yoğunluğu, katı hâldeki buzun yoğunluğundan daha büyüktür. Maddelerin genelinin aksine, su donarken hacmi büyür ve yoğunluğu azalır.

B) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük olduğu için, oluşan buz tabakası suyun dibine batmaz ve su yüzeyinde kalır. Yüzeyde biriken buz, dışardaki soğuk hava ile aşağıdaki su arasında bir yalıtım görevi üstlenir (ısı yalıtımı sağlar). Bu sayede dipteki suyun sıcaklığı +4 °C civarında sabit kalır ve tamamen donması engellenir. Eğer buz sudan daha yoğun olsaydı, göller alttan donmaya başlardı ve tüm su kütlesi donarak içindeki canlı yaşamını tamamen yok ederdi. Bu özel durum, sudaki ekosistemin ve canlılığın kış aylarında da sürmesini sağlar.

FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilmek

2. İçerisinde 80 cm³ hacminde ve 80 g kütlesinde su bulunan özdeş kapların içerisine X, Y ve Z katı cisimleri ayrı ayrı bırakılıyor. Kaplardaki hacim ve toplam kütle değişimleri sırasıyla aşağıdaki gibi gözlemleniyor:

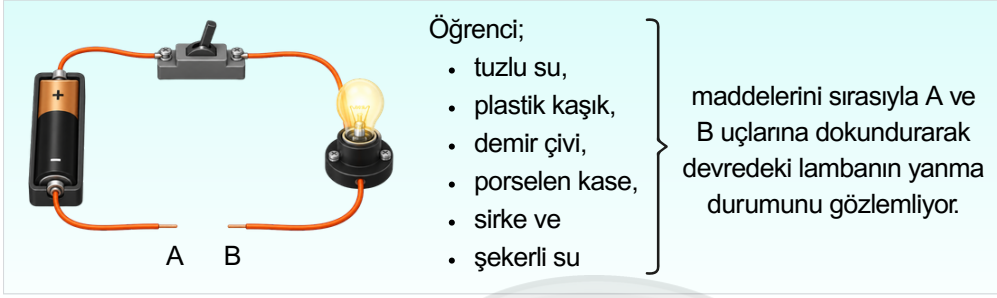


Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütle, hacim ve yoğunluklarını kullanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Madde	X	Y	Z
Kütle (g)	40	50	120
Hacim (cm ³)	20	10	30
Yoğunluk (g/cm ³)	2	5	4

FB.6.6.1.1. Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabilme

3. Bir öğrenci, maddelerin elektriği iletip iletmediğini test etmek amacıyla şekildeki gibi bir basit elektrik devresi kuruyor. Devredeki iletken kabloların uçlarını açık bırakarak A ve B test uçlarını elde ediyor.



Buna göre, aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

A. Bu maddelerden hangileri A ve B uçlarına dokundurulduğunda lamba ışık verir? Nedenini açıklayınız.

B. Bu maddelerden hangileri A ve B uçlarına dokundurulduğunda lamba ışık vermez? Nedenini açıklayınız.

C. A ve B uçlarına dokundurulan maddeleri iletken ve yalıtkan olarak gruplandırınız.

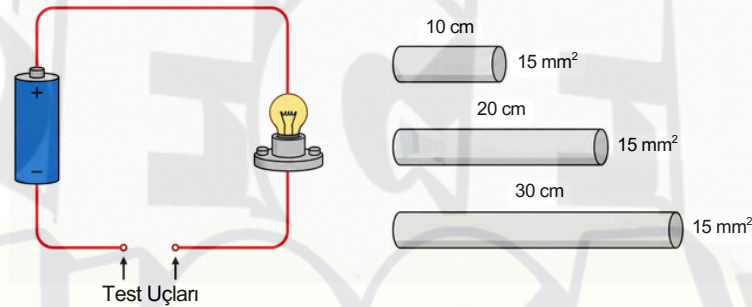
A) Maddeler: Demir çivi, tuzlu su, sirke. (Nedeni: Bu maddeler elektrik enerjisinin üzerinden geçmesine izin veren maddelerdir. Devre tamamlandığı için lamba ışık verir.)

B) Maddeler: Plastik kaşık, porselen kase, şekerli su. (Nedeni: Bu maddeler elektrik enerjisinin geçişine izin vermeyen maddelerdir. Devre tamamlanamadığı için lamba ışık vermez.)

C) İletken: Demir çivi, tuzlu su, sirke. - Yalıtkan: Plastik kaşık, porselen kase, şekerli su.

FB.6.6.2.1. Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

4. Aşağıda bir elektrik devresi ile aynı cins maddeden (bakır) yapılmış ebatları verilen iletken teller gösterilmiştir.

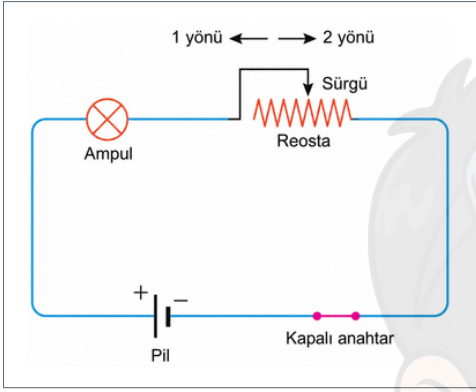


Bu elektrik devresi ve iletken teller kullanılarak bir deney yapılıyor. Deneyde iletken teller test uçlarına sırasıyla yerleştirilerek ampul parlaklığı gözlemleniyor.

Yapılan deneye göre aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarındaki boşluklara yazınız.

Sorular	Cevaplarınız
A. Deney hangi hipotezi araştırmak için yapılmış olabilir?	İletkenin boyu ampul parlaklığını etkiler.
B. Deneyin bağımsız değişkeni nedir?	İletken telin boyu (uzunluğu)
C. Deneyin bağımlı değişkeni nedir?	Ampul parlaklığı (veya elektriksel direnç).
D. Deneyin kontrol değişkenleri (sabit tutulan) nelerdir?	İletken telin cinsi, iletken telin kesit alanı

5.



Yanda reostalı bir elektrik devresine ait şema verilmiştir.

Reosta sürgüsü sağa (2 yönü) ve sola (1 yönü) hareket ettirilebilmektedir.

Bu devre şemasına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

A) Reosta sürgüsü 2 yönünde hareket ettirilirse devrenin elektriksel direnci ve ampul parlaklığı nasıl değişir? Açıklayınız.

B) Ampulün daha sönük yanmasını (parlaklığının azalmasını) isteyen bir öğrenci, reosta sürgüsünü hangi yönde hareket ettirmelidir? Nedenini direnç ilişkisiyle açıklayınız.

Reosta Çalışma Mantığı Hatırlatması: Akım reostaya girdikten sonra sürgünün olduğu yere kadar olan direnç telinin üzerinden geçer. Telin boyu uzarsa direnç artar, ampul parlaklığı azalır. Telin boyu kısalsa direnç azalır, ampul parlaklığı artar.

A) 2 yönünde (Sağa) hareket ettirilirse:

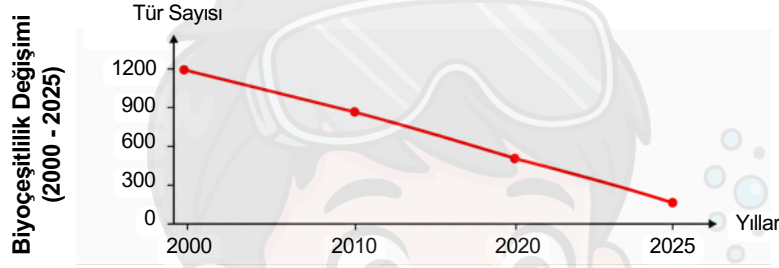
Direnç: Azalır. Çünkü akımın üzerinden geçtiği direnç telinin boyu kısılır.

Ampul Parlaklığı: Artar. Direnç azaldığı için devreden geçen elektrik akımı artar ve lamba daha parlak yanar.

B) 1 yönünde (Sola) hareket ettirilmelidir. Açıklama: Sürgü 1 yönüne çekildiğinde akımın katetmesi gereken direnç telinin boyu (uzunluğu) artar. İletkenin boyu arttığı için devrenin elektriksel direnci yükselir. Artan direnç akımı zorlaştıracığı için ampul parlaklığı azalır.



6. Bir çevre kuruluşu, bir bölgedeki canlı türü sayısının (biyoçeşitliliğin) yıllara göre değişimini incelemiş ve aşağıdaki araştırma grafiğini elde etmiştir. Grafikte, 2000 yılından 2025 yılına kadar tür sayısında ciddi bir azalma olduğu görülmektedir.



Aynı araştırma raporunda, bu bölgede son 25 yılda şu gelişmelerin yaşandığı belirtilmiştir:

- Bölgedeki sanayi tesisi sayısı artmış ve atıklar yakındaki su kaynaklarına dökülmüştür.
- Tarımda ürün miktarını artırmak için aşırı miktarda kimyasal gübre ve böcek ilacı kullanılmıştır.
- Bölgede bulunan ormanlık alanların bir kısmı kesilerek yerleşim yerine dönüştürülmüştür.
- Kontrolsüz ve kaçak avlanma faaliyetleri artmıştır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- A. Grafikte verilen bilgilere göre, 2000-2025 yılları arasında bölgedeki biyoçeşitlilik nasıl etkilenmiştir? Grafikten ve metinden yola çıkarak kısaca açıklayınız.**
- B. Metinde geçen araştırma verilerine dayanarak, bu bölgedeki biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden 3 tanesini yazınız.**
- C. Bu bölgedeki biyoçeşitliliği korumak ve tür kaybını önlemek için alınabilecek iki somut çözüm önerisi yazınız.**

A) Biyoçeşitliliğin Etkilenme Durumu:

Cevap: Bölgedeki biyoçeşitlilik (canlı türü sayısı) ciddi oranda azalmıştır. İnsan faaliyetleri nedeniyle canlıların yaşam alanları zarar görmüş ve bazı canlı türlerinin nesli tehlikeye girmiştir ya da bölgeyi terk etmiştir.

B) Biyoçeşitliliği Tehdit Eden 3 Faktör (Metinden seçilecek herhangi üçü):

Çevre ve su kirliliği (Sanayi atıklarının su kaynaklarına dökülmesi).

Aşırı ve bilinçsiz kimyasal gübre/ilacı kullanımı (Tarımda kimyasalların toprağa ve suya karışması).

Yaşam alanlarının tahrip edilmesi / Ormansızlaşma (Ormanlık alanların yerleşim yerine dönüştürülmesi).

Aşırı, kontrolsüz ve kaçak avlanma.

C) Alınabilecek Çözüm Önerileri (Öğrencinin yazabileceği mantıklı herhangi iki öneri):

Sanayi atıkları için arıtma tesisleri kurulmalı ve sular kirlenmemelidir.

Tarımda kimyasal ilaçlar yerine organik/doğal tarım yöntemleri tercih edilmelidir.

Ormanlık alanlar koruma altına alınmalı, tahrip edilen yerler yeniden ağaçlandırılmalıdır.

Kaçak ve kontrolsüz avcılığa karşı denetimler artırılmalı ve ağır cezalar uygulanmalıdır.



6. Sınıf Konu Anlatımlı Fen Bilimleri Çalışma Fasikülleri Çıktı!



- Detaylı Konu Anlatımı
- Üst Düzey Etkinlik ve
- Açık Uçlu Yazılıya Hazırlık Soruları
- Yeni Nesil Test Soruları



Yazılılarda ve Bursluluk Sınavı'nda
Fark Yaratın!

Piyasadaki en kaliteli konu anlatımı!

SİPARİŞ VERMEK İÇİN

www.recephocaakademi.com

6. Sınıf Maarif Modele Uygun Tüm Dersler Yazılıya Hazırlık Fasikülleri

- Yazılıda çıkacak üniteleri kapsayan detaylı konu anlatımı
- 600'e yakın açık uçlu güncel ve maarif modele uygun yazılı sorusu
- Detaylı cevap anahtarı



Recep Hoca'nın Takipçileri Bu Setle

Yazılılardan **100** Alıyor!

SİPARİŞ VERMEK İÇİN

www.recephocaakademi.com



Hızlı Sipariş Vermek İçin
Yandaki QR Kodu
Taratabilirsiniz!

RECEP HOCA AKADEMİ
TAKİP ET, ÖNE GEÇ!



@recephocafen



@recephocaakademi



Recep Hoca Akademi

6.
SINIF

FEN
Bilimleri

2.Dönem 2.Yazılı

Senaryo 2

Çözümlü Cevap
Anahtarı

Tüm Senaryolara Ait Yazılı
Kağıtları ve Video Çözümlü
Cevap Anahtarları İçin

www.recephocafen.com





**Video
Çözümler**



Kanalımda!



Yukarıdaki QR kodu
taratarak YouTube
kanalıma giriş
yapabilirsiniz.

**Diğer Senaryolara Ait Tüm
Çalışmalarım ve Cevap Anahtarları İçin**

www.recephocafen.com

**Web Sitemi Ziyaret Etmeyi
Unutmayın!**



@recephocafen



@recephocaakademi



Recep Hoca Akademi

Öğrencilerin Dikkatine!

- Bu sınav kağıdında toplam 7 soru yer almaktadır ve sınav süresi 40 dakikadır.
- Her soruya ait puan değeri, sorunun yanında yazmaktadır.
- Cevaplar için soruların alt kısmında yer alan boşlukları kullanınız.

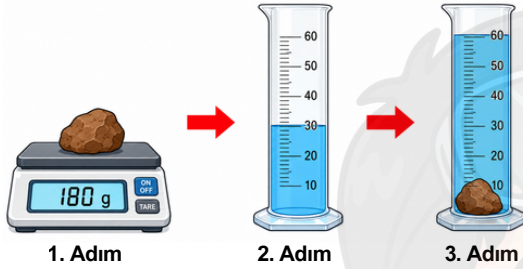
Ad Soyad :

Sınıfı : 6/.....

Numarası :

FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

1. Aşağıda, düzgün bir geometrik şekle sahip olmayan katı bir cismin yoğunluğunu (özkütlesini) hesaplamak için yapılan deneysel aşamalar sırasıyla gösterilmiştir.



1. Adım: Taş parçası hassas bir dijital teraziye konuluyor.
2. Adım: Dereceli bir silindire bir miktar su konuluyor.
3. Adım: Taş parçası, dereceli silindirdeki suyun içine tamamen batacak şekilde bırakılıyor.

Buna göre, aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

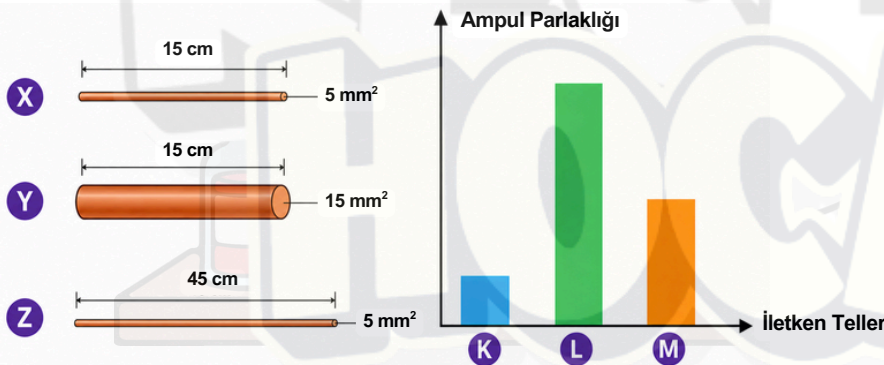
- A. Cismin kütlesi hangi aşamada ve kaç gram olarak ölçülmüştür?
- B. Cismin hacmi kaç cm^3 'tür? Açıklayarak yazınız.
- C. Bu taş parçasının yoğunluğu kaç g/cm^3 'tür? Hesaplayınız.

A) Cismin kütlesi 1. aşamada ölçülmüştür ve 180 gramdır.

B) Cismin hacmi: $60 - 30 = 30 \text{ cm}^3$ C) Yoğunluk = Kütle / Hacim olduğundan
Yoğunluk = $180 / 30 = 6 \text{ g/cm}^3$

FB.6.6.2.1. Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

2. Bir elektrik devresinde iletken tellerin özelliklerinin ampul parlaklığına etkisini incelemek amacıyla özdeş piller ve ampuller kullanılarak bir deney tasarlanıyor. Devrenin test uçlarına aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z iletken telleri ayrı ayrı bağlanıyor ve ampul parlaklıkları ölçülerek aşağıdaki grafik elde ediliyor.



Buna göre, iletken tellerin direnç özelliklerini göz önünde bulundurarak grafikteki K, L ve M sütunlarının hangi tellere (X, Y, Z) ait olduğunu yazınız.

K: Z L: Y M: X

FB.6.6.2.1. Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

3. Bir fen bilimleri öğretmeni, bir iletkenin elektrik enerjisine karşı gösterdiği zorluğun (direncin) hangi değişkenlere bağlı olduğunu öğrencilerine göstermek için bir deney tasarlıyor.

Özdeş piller ve ampuller kullanarak hazırladığı test devrelerinin uçlarına sırasıyla yandaki tabloda özellikleri verilen telleri bağlıyor:

Yapılan bu deney düzeneklerine göre aşağıdaki soruları altlarında bırakılan boşluklara cevaplayınız.

Düzenek Adı	Telin Cinsi	Uzunluğu	Kesit Alanı
1. Düzenek	Bakır	20 cm	5 mm ²
2. Düzenek	Bakır	40 cm	5 mm ²
3. Düzenek	Bakır	20 cm	10 mm ²
4. Düzenek	Demir	20 cm	10 mm ²

- A. İletkenin uzunluğunun ampul parlaklığına (dirence) etkisini incelemek isteyen bir öğrenci, tablodaki hangi iki düzeneği seçip birbiriyle karşılaştırmalıdır?**

Cevap: **1 ve 2. düzenekleri seçmelidir.**

- B. 1. Düzenek ile 3. Düzenek karşılaştırıldığında;**

Bağımsız Değişken: **Kesit Alanı**

Bağımlı Değişken: **Direnç (Ampul Parlaklığı)**

Kontrol Edilen Değişkenler: **İletken cinsi, iletken uzunluğu**

- C. 3. Düzenek ile 4. Düzenek karşılaştırıldığında;**

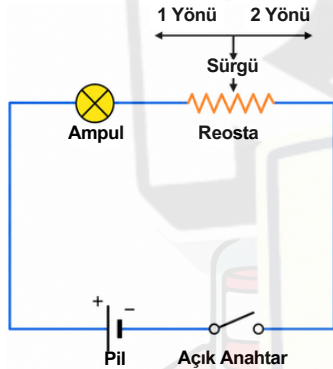
Bağımsız Değişken: **İletken cinsi**

Bağımlı Değişken: **Direnç (Ampul Parlaklığı)**

Kontrol Edilen Değişkenler: **Uzunluk, Kesit Alanı**

FB.6.6.2.2. Ayarlanabilir direncin ampulün parlaklığına etkilerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

4. Aşağıdaki şemada bir pil, bir ampul, açık bir anahtar ve bir reostadan (ayarlanabilir direnç) oluşan elektrik devresi verilmiştir. Devredeki anahtar kapatılarak ampulün yanması sağlanıyor.



Daha sonra devre üzerinde sırasıyla şu iki bağımsız işlem gerçekleştiriliyor:

- 1. İşlem: Reostanın sürgüsü 1 yönünde hareket ettiriliyor.
- 2. İşlem: Reostanın sürgüsü 2 yönünde hareket ettiriliyor.

Bu işlemlere göre aşağıdaki soruları gerekçeleriyle (iletkenin uzunluğu ve elektriksel direnç ilişkisini belirterek) cevaplayınız.

- A. 1. İşlem sonucunda devredeki ampulün parlaklığı nasıl değişir? Nedenini açıklayınız.**

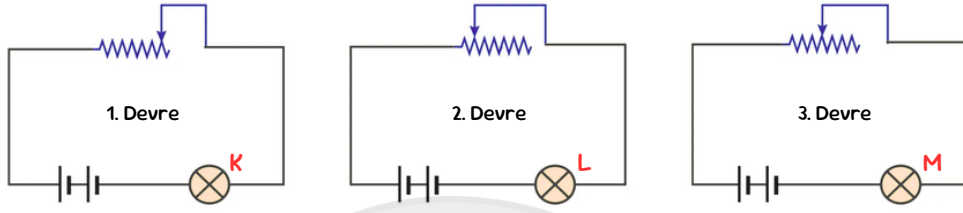
- B. 2. İşlem sonucunda devrede kullanılan iletken telin uzunluğu ve buna bağlı olarak devrenin elektriksel direnci nasıl değişir? Açıklayınız.**

A) Ampulün parlaklığı artar. Gerekçe: Reostanın sürgüsü 1 yönünde çekildiğinde, akımın üzerinden geçtiği iletken telin uzunluğu kısalır. İletkenin boyu kısaldığı için devrenin elektriksel direnci azalır. Direnç azaldığı için devreden geçen akım miktarı artar ve ampul daha parlak yanar.

B) İletken telin uzunluğu artar, devrenin elektriksel direnci de artar.

Gerekçe: Reostanın sürgüsü 2 yönünde çekildiğinde, akımın takip ettiği yol uzayacağı için devreye dahil olan iletken telin uzunluğu artmış olur. Bir iletkenin uzunluğu arttıkça elektriksel direnci de artar. (Direnç arttığı için de ampul parlaklığı azalır.)

5. Özdeş piller, özdeş ampuller ve sürgüleri farklı konumlarda bulunan özdeş reostalar kullanılarak hazırlanan 1, 2 ve 3 numaralı elektrik devrelerinin şemaları aşağıda verilmiştir. Devrelerdeki A, B ve C ampullerinin parlaklıkları ile reostaların direnç durumları gözlemleniyor.



Buna göre, devrelerdeki elektriksel direnci ve ampul parlaklıklarını büyükten küçüğe olacak şekilde sıralayınız.

Elektriksel Direnç : $1 > 3 > 2$

Ampul Parlaklıkları : $L > M > K$

6. Bilim insanları, bir akarsu havzasının yakınlarında kurulan sanayi tesisleri ve artan insan faaliyetlerinin, bölgedeki canlı türlerinin geleceğini nasıl etkileyeceğini belirlemek amacıyla 10 yıllık bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırma sürecinde biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerin artış oranları ve havzadaki canlı türü sayısındaki değişimler kaydedilerek aşağıdaki veri tablosu oluşturulmuştur.

Yıllar	Kimyasal Kirlilik Oranı	Tahrip Edilen Ormanlık Alan Miktarı	Havzadaki Toplam Canlı Türü Sayısı
2016	% 5	% 2	120 Farklı Tür
2021	% 25	% 15	95 Farklı Tür
2026	% 65	% 40	50 Farklı Tür

Tablodaki 10 yıllık araştırma verilerini ve değişim eğilimlerini dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- A. Tabloya göre bu ekosistemde biyoçeşitliliği doğrudan tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir? Yazınız.
- B. Araştırma verilerindeki artış ve azalış eğilimlerine dayanarak; bölgede hiçbir önlem alınmaması durumunda 2031 yılında havzadaki canlı türü sayısı ve biyoçeşitliliğin durumu hakkında nasıl bir tahminde bulunabilirsiniz? Kısaca açıklayınız.

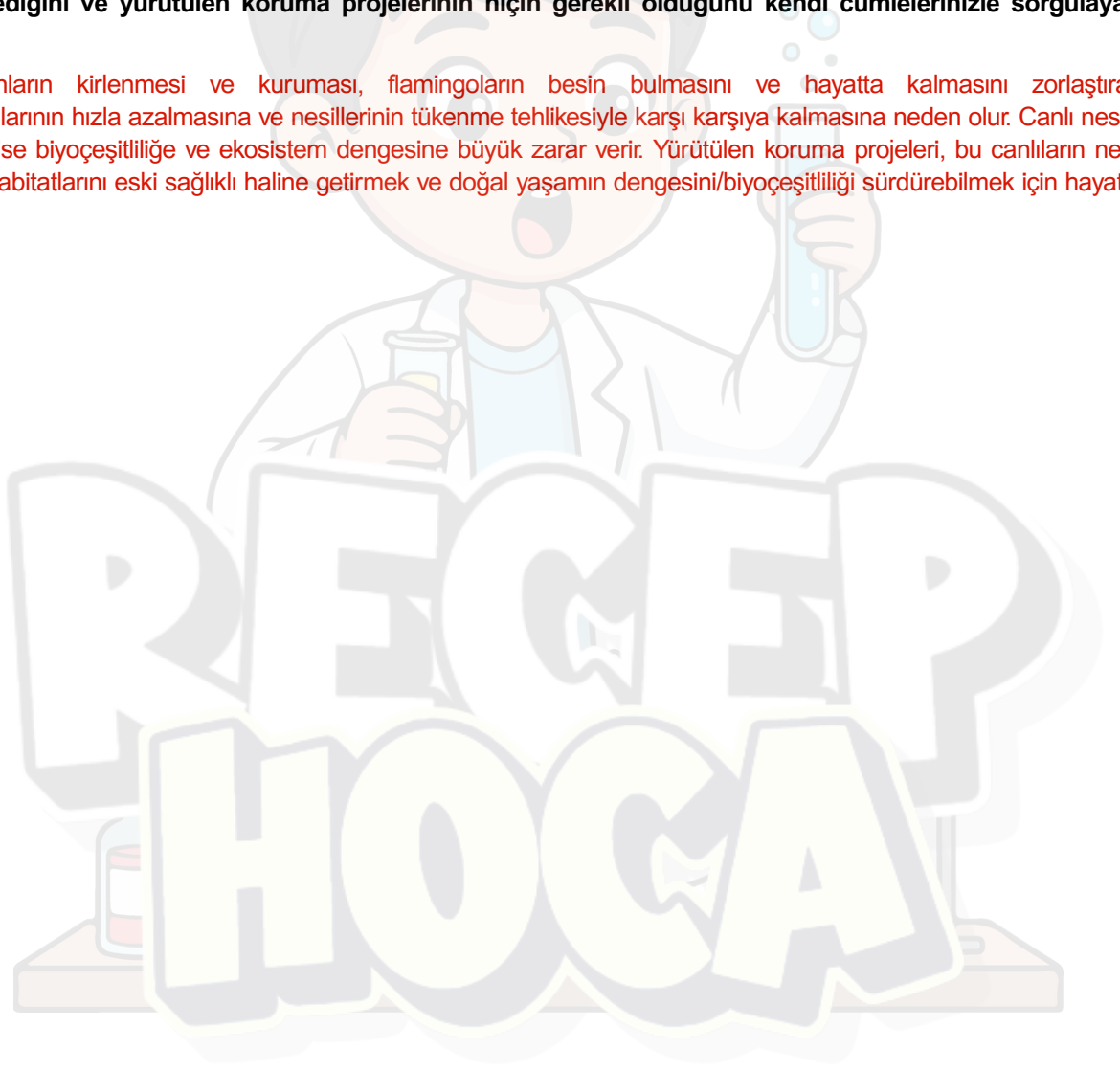
A) Akarsularda meydana gelen kimyasal kirlilik (su kirliliği) ve ormanlık alanların kesilerek/yakılarak yok edilmesi yani doğal yaşam alanlarının (habitatlarnın) tahrip edilmesi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerdir.

B) 2031 yılında havzadaki toplam canlı türü sayısının 50'nin de altına düşeceği, hatta birçok yerel türün tamamen yok olacağı tahmin edilir.

7. Sulak alanların (göl, akarsu ve bataklıklar) insanlar tarafından kurutulması, sanayi atıklarıyla kirlenmesi veya küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle zarar görmesi, bu bölgeleri habitat (yaşam alanı) olarak kullanan flamingoların hayatını doğrudan tehlikeye atmaktadır. Doğal yaşam alanları bozulan flamingolar besin bulmakta zorlanmakta, üreme döngüleri kesintiye uğramakta ve göç yollarını değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu tehlikeli gidişatı durdurmak ve flamingo neslini korumak amacıyla dünya genelinde ve ülkemizde çeşitli ekolojik koruma projeleri yürütülmektedir.

Çevre kirliliği ve sulak alanların yok olması gibi olumsuz etkenlerin, flamingoların biyoçeşitlilikteki geleceğini nasıl etkilediğini ve yürütülen koruma projelerinin niçin gerekli olduğunu kendi cümlelerinle sorgulayarak yazınız.

Sulak alanların kirlenmesi ve kurumasi, flamingoların besin bulmasını ve hayatta kalmasını zorlaştırarak popülasyonlarının hızla azalmasına ve nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olur. Canlı neslinin tükenmesi ise biyoçeşitliliğe ve ekosistem dengesine büyük zarar verir. Yürütülen koruma projeleri, bu canlıların neslini korumak, habitatlarını eski sağlıklı haline getirmek ve doğal yaşamın dengesini/biyoçeşitliliği sürdürebilmek için hayati bir gerekliliktir.





6. Sınıf Konu Anlatımlı Fen Bilimleri Çalışma Fasikülleri Çıktı!



- Detaylı Konu Anlatımı
- Üst Düzey Etkinlik ve
- Açık Uçlu Yazılıya Hazırlık Soruları
- Yeni Nesil Test Soruları



Yazılılarda ve Bursluluk Sınavı'nda
Fark Yaratın!

Piyasadaki en kaliteli konu anlatımı!

SİPARİŞ VERMEK İÇİN

www.recephocaakademi.com

6. Sınıf Maarif Modele Uygun Tüm Dersler Yazılıya Hazırlık Fasikülleri

- Yazılıda çıkacak üniteleri kapsayan detaylı konu anlatımı
- 600'e yakın açık uçlu güncel ve maarif modele uygun yazılı sorusu
- Detaylı cevap anahtarı



Recep Hoca'nın Takipçileri Bu Setle

Yazılılardan **100** Alıyor!

SİPARİŞ VERMEK İÇİN

www.recephocaakademi.com



Hızlı Sipariş Vermek İçin
Yandaki QR Kodu
Taratabilirsiniz!

RECEP HOCA AKADEMİ
TAKİP ET, ÖNE GEÇ!



@recephocafen



@recephocaakademi



Recep Hoca Akademi